

1.

A 题:

下列命题中不一定正确的是 (D).

A. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+2022} = a$

B. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = a$

C. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 则 $\{x_n\}$ 有界

D. 函数 $f(x)$ 定义于 $(a, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 有界

B 题:

下列命题中错误的是 (B).

A. 数列 $\{x_n\}$ 收敛当且仅当其所有子列都收敛到同一极限

B. 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 可能存在某一个子列不收敛到其极限

C. 数列 $\{x_n\}$ 收敛当且仅当 $\{x_{2k}\}$ 与 $\{x_{2k+1}\}$ 收敛到同一极限

D. 单调数列 $\{x_n\}$ 收敛当且仅当其某一子列收敛

2.

A 题:

极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + 3^{\frac{1}{x}}}$ 的值为 (D).

A. 0

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{5}$

D. 不存在

B 题:

极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{1}{x}}}$ 的值为 (D).

A. 0

B. -1

C. 1

D. 不存在

3.

A 题:

设 $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ x \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \end{cases}$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 的值为 (D).

- A. 0
- B. -1
- C. 1
- D. 不存在

B 题:

设 $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{1}{x}, & x > 0 \\ x \cos \frac{1}{x}, & x < 0 \end{cases}$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 的值为 (A).

- A. 0
- B. -1
- C. 1
- D. 不存在

4.

A 题:

下列极限中正确的是 (B).

- A. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$
- B. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$
- C. $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{x} = 1$
- D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 0$

B 题:

设函数 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 为 (D).

- A. 无界变量
- B. 无穷大量
- C. 有界, 但非无穷小量
- D. 无穷小量

5.

A 题:

若极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, 则下列各式中正确的是 (A).

A. $\lim_{x \rightarrow a} 2022f(x) = \infty$

B. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x) + g(x)} = 0$

C. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = 0$

D. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \infty$

B 题:

极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)}$ 的值为 (A).

A. $\frac{3}{2}$

B. 1

C. $\frac{1}{2}$

D. 不存在

6.

A 题:

极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \dots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right)$ 的值为 (A).

A. 1

B. π

C. 2π

D. 3π

B 题:

设 $0 < a < b$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}$ 的值为 (B).

A. a

B. b

C. 1

D. $a + b$

7.

A 题:

设 $0 < x_1 < 3, x_{n+1} = \sqrt{x_n(3 - x_n)}, n = 1, 2, \dots$, 则数列 $\{x_n\}$ 的极限为 (B).

A. 不存在

- B. $\frac{3}{2}$
 C. 2
 D. 3

B 题:

设 $x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}, n = 1, 2, \dots$, 则数列 $\{x_n\}$ 的极限为 (B).

- A. 1
 B. 2
 C. 0
 D. 不存在

8.

A 题:

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 2}{e^x + 1} \arctan \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0 \end{cases}$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 (C).

- A. 连续点
 B. 第一类可去间断点
 C. 第一类跳跃间断点
 D. 第二类间断点

B 题:

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 3x}{1 - e^x}, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{\ln(1+x)}{x}, & -1 < x < 0 \end{cases}$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 (C).

- A. 连续点
 B. 第一类可去间断点
 C. 第一类跳跃间断点
 D. 第二类间断点

9.

A 题:

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充要条件为 (A).

- A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\sin h)}{h}$ 存在
 B. $\lim_{h \rightarrow +\infty} hf\left(\frac{1}{h}\right)$ 存在

C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos h)}{h^2}$ 存在

D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(-h)}{2h}$ 存在

B 题:

设 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内有定义, $f(1)=0$, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导的充要条件为 (D).

A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{h}$ 存在

B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left[1 + \ln(1 + 2h^2)\right]}{e^{h^2} - 1}$ 存在

C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2 - \cos h)}{h}$ 存在

D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e^h)}{h}$ 存在

10.

A 题:

设函数带皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林展开式为 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + o(x^n)$,

则函数 $f(x) = x^2 \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的带皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林的展开式中, x^{2022} 的系数 a_{2022} 为 (A).

A. 0

B. $\frac{1}{2022!}$

C. 1

D. $-\frac{1}{2021!}$

B 题:

设函数带皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林展开式为 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + o(x^n)$,

则函数 $f(x) = x \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的带皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林的展开式中, x^{2023} 的系数 a_{2023} 为 (A).

A. 0

B. $\frac{1}{2023!}$

C. 1

D. $-\frac{1}{2022!}$

11.

A 题:

函数 $f(x) = (x-1)|x+1| + x|x|$ 不可导点的个数为 (C).

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 0

B 题:

函数 $f(x) = (x^2-1)|x^2-x|$ 不可导点的个数为 (C).

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 0

12.

A 题:

设函数 $y = y(x)$ 由 $x^2y + e^y = x^2 + x + 1$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ (A).

- A. 1
- B. -1
- C. 0
- D. e

B 题:

设函数 $y = y(x)$ 由 $e^y = x^2 - y + 1$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ (C).

- A. 1
- B. -1
- C. 0
- D. e

13.

A 题:

设 $\alpha_1 = e^{\sin^2 x} - 1$, $\alpha_2 = \ln(1+x)$, $\alpha_3 = \sqrt{x}(\cos\sqrt{x} - 1)$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 以上 3 个无穷小按低阶到高阶的排序为 (C).

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

B. $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$

C. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$

D. $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$

B 题:

设 $\alpha_1 = \tan 3x$, $\alpha_2 = \sqrt[3]{1+x^2} - 1$, $\alpha_3 = x - \sin x$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 以上 3 个无穷小按低阶到高阶的排序为 (A).

A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

B. $\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2$

C. $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$

D. $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2$

14.

A 题:

若 $f(x)$ 为奇函数, 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0, f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内 (D).

A. $f'(x) > 0, f''(x) < 0$

B. $f'(x) < 0, f''(x) > 0$

C. $f'(x) < 0, f''(x) < 0$

D. $f'(x) > 0, f''(x) > 0$

B 题:

若 $f(x)$ 为偶函数, 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0, f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内 (C).

A. $f'(x) > 0, f''(x) < 0$

B. $f'(x) < 0, f''(x) > 0$

C. $f'(x) < 0, f''(x) < 0$

D. $f'(x) > 0, f''(x) > 0$

15.

A 题:

设 $f(x), g(x) (a < x < b)$ 为大于 0 的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有 (A).

A. $f(x)g(b) > f(b)g(x)$

B. $f(x)g(a) > f(a)g(x)$

C. $f(x)g(x) > f(b)g(b)$

D. $f(x)g(x) > f(a)g(a)$

B 题:

设 $f(x), g(x) (a < x < b)$ 为大于 0 的可导函数, 且 $f'(x)g(x) + f(x)g'(x) > 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有 (D).

A. $f(x)g(b) > f(b)g(x)$

B. $f(x)g(a) > f(a)g(x)$

C. $f(x)g(x) > f(b)g(b)$

D. $f(x)g(x) > f(a)g(a)$

16.

A 题:

已知 $f(x)$ 二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x + xf'(x)}{x^3} = 0$, 则 $f(x)$ 有极小值 (A).

A. -2

B. 0

C. 1

D. 2

17.

A 题:

曲线 $y = \frac{1}{x} + \arctan x$ 的渐近线的条数为 (A).

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

B 题:

曲线 $y = \arctan 2x - \frac{1}{x^2}$ 的渐近线的条数为 (A) .

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 0

18.

A 题:

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 2t \\ y = t + e^{-t} \end{cases}$ 确定, 则函数 $y = y(x)$ (B) .

- A. 在 $t \in (-\infty, 0)$ 上单调递增, 在 $t \in (0, +\infty)$ 上单调递减
- B. 在 $t \in (-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $t \in (0, +\infty)$ 上单调递增
- C. 在 $t \in (-\infty, 0)$ 上单调递增, 在 $t \in (0, +\infty)$ 上单调递增
- D. 在 $t \in (-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $t \in (0, +\infty)$ 上单调递减

B 题:

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{2} + \arctan t \\ y = -\frac{1}{3}t^3 + t + \frac{1}{2} \end{cases}$ 确定, 则函数 $y = y(x)$ (D) .

- A. 在 $t \in (-\infty, -1)$ 上单调递增, 在 $t \in (1, +\infty)$ 上单调递减
- B. 在 $t \in (-\infty, -1)$ 上单调递减, 在 $t \in (1, +\infty)$ 上单调递增
- C. 在 $t \in (-\infty, -1)$ 上单调递增, 在 $t \in (1, +\infty)$ 上单调递增
- D. 在 $t \in (-\infty, -1)$ 上单调递减, 在 $t \in (1, +\infty)$ 上单调递减

19.

A 题:

设函数 $f(x)$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 满足 $xf''(x) + 2022x[f'(x)]^2 = 1 - e^x$, 若 $f'(1) = 0$, 则 (A) .

- A. $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极大值
- B. $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极小值
- C. $(1, f(1))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
- D. $f(1)$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(1, f(1))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

B 题:

设函数 $f(x)$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 满足 $f''(x) + 2022[f'(x)]^2 = x$, 若 $f'(1) = 0$, 则 (B).

- A. $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极大值
- B. $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极小值
- C. $(1, f(1))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
- D. $f(1)$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(1, f(1))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

20.

A 题:

下列说法中正确的个数为 (C).

- ① 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(a) > 0$, 则一定存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(a, a + \delta)$ 内单调增加
- ② 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的左右导数均存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处一定连续
- ③ 设函数 $f(x)$ 连续, 若 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 则 $f(x_0)$ 一定不是 $f(x)$ 的极值
- ④ 连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值一定是其极大值

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 4

B 题:

下列说法中正确的个数为 (C).

- ① 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(a) > 0$, 则一定存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(a, a + \delta)$ 内单调增加
- ② 若连续函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极值, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处一定可导
- ③ 设函数 $f(x)$ 三阶可导, 若 $f''(x_0) = 0, f'''(x_0) = 1$, 则 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
- ④ 连续函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内若有唯一极大值, 则一定是其最大值

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 4